

新疆卡拉塔格铜锌多金属矿床 地球物理模型研究

陈卫, 方同辉, 刘涛, 毛启贵, 侯朝勇, 柯国秋

(中色地科矿产勘查股份有限公司, 北京 100012)

摘要 应用地球物理勘探方法在卡拉塔格铜锌多金属矿区取得了较好的地质找矿效果。通过研究卡拉塔格铜锌多金属矿床地球物理特征、总结卡拉塔格铜锌多金属矿床地球物理异常规律, 初步建立了矿床地球物理参数模型及异常模式, 归纳了卡拉塔格地区隐伏块状硫化物矿床的找矿标志, 提出了该区地球物理综合找矿方法技术集成。

关键词 铜锌多金属矿 地球物理模型 卡拉塔格 新疆哈密

中图分类号: P618.41; P618.43

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2011)06-0749-15

0 前言

卡拉塔格地区位于新疆哈密市五堡乡境内, 地处吐哈盆地南缘。勘查区东界距离哈密市区西南约140 km, 北距兰新铁路枯泉车站50 km, 距312国道约90 km, 最近的居民点五堡乡到工地90 km。地理坐标: 东经 $91^{\circ}30' \sim 92^{\circ}05'$; 北纬 $42^{\circ}35' \sim 42^{\circ}42'$, 面积700多平方千米。

勘查区位于欧亚大陆腹地, 属典型的大陆性干旱气候, 为沙漠戈壁和宽谷丘陵低山地带, 地形平坦。自2000年原北京矿产地质研究所在卡拉塔格地区开始地质工作起, 在卡拉塔格含矿建造中已经发现了4个与海相火山活动有关的VMS型块状硫化物和热液脉状铜锌金多金属矿床, 自北西向南东依次是: 红山铜金矿→梅岭铜锌金矿→红石铜金矿→红海铜锌金(银)矿等。仅红海矿区初步概算金属资源量(332+333+334) Cu 20.43万t、Zn 7.45万t、Au 4.27t、Ag 52.56t(不包括红海西段资源量(332+333+334) Cu 22万t、Zn 25万t、Au 22t、Ag 280t)。卡拉塔格地区按照VMS成矿模式进行系统评价, 显示出大型的铜锌金(银)多金属矿床找矿

潜力, 矿区资源前景十分可观, 预测铜+锌远景资源量有望超过300万t, 且伴生有一定的金、银。有望成为继阿舍勒矿床后又一大型—超大型块状硫化物矿床。该矿区自发现以来, 投入了大量的地质、物探、化探、遥感等勘查工作, 尤其在物探方面, 进行了系统的岩、矿石标本物性参数测定工作和大比例尺重、磁、激电扫面和TEM、激电测深工作在干旱—荒漠戈壁覆盖区隐伏铜锌多金属矿的勘探中发挥了重要的作用; 结合地质认识, 研究该矿区地球物理特征, 总结物探异常规律, 建立了矿床地质—地球物理参数及异常模型、勘查模式, 对于提高勘查效率、缩短探矿周期以及后续的卡拉塔格矿区及外围勘查工作部署具有实际指导意义。

1 地质概况^[1-3]

卡拉塔格矿区位于东天山吐哈盆地南缘, 为吐哈盆地中的一个古生代构造隆起, 在大地构造位置上属于大南湖—头苏泉晚古生代岛弧带的北带。该岛弧带西部分布有小热泉子铜锌矿床, 中段分布有卡拉塔格铜锌多金属矿床、土屋—延东铜矿床、赤湖铜钼矿、大南湖铜金矿点, 东段产有三岔口铜矿、白

[收稿日期] 2010-09-06

[基金项目] “十一五”国家科技支撑计划项目(编号: 2006BAB07B04-01)、“十二五”国家科技支撑计划项目(编号: 2011BAB06B04-03)和中国地质调查局项目(编号: 1212010010222)资助。

[第一作者简介] 陈卫, 男, 1959年生, 1982年毕业于中南矿冶学院, 获学士学位, 教授级高工, 主要从事矿产地球物理勘查和研究工作。

山铅铋矿、小石头泉铜银多金属矿等,区域成矿条件优越。区内出露地层主要为中奥陶统荒草坡群大柳沟组(O_2hd)火山岩,为一套巨厚的海相、海陆交互相火山岩建造,发育少量凝灰质沉积岩。大柳沟组(O_2hd)主要由3个岩性段的火山—火山碎屑岩组成,具有从基性向酸性演化的特征,喷发环境由深海水下环境逐渐向海陆交互相环境演化,喷发作用由裂隙式喷发向中心式喷发演化。工作区发育一套海相火山岩建造,导矿控矿构造发育,火山热液蚀变强烈,物探和化探异常发育。目前由北西至南东已发现红山、梅岭、红石铜金和红海铜锌金等4个矿床,构成一北西向矿带。铜锌金多金属矿化主要与火山作用有关,属VMS型块状硫化物矿床和热液脉状矿床。

典型矿床主要有产于火山洼地(盆地)的红海块状铜锌金多金属矿。红海矿区地表分布有含角砾凝灰质熔岩、具有韵律层理的凝灰质砂岩、英安质角砾熔岩、凝灰岩等,主矿体埋藏深度大($>300\text{ m}$),地表无露头,为隐伏的平卧透镜状块状硫化物矿体。矿区铜锌矿化除了受火山岩控矿的层控性特征比较明显外,还受北北西向断裂——成矿热液通道控制。红海铜锌主矿体为致密块状硫化物型铜锌矿体和稠密浸染状铜矿体,矿层由上到下可分为块状黄铁矿体、块状锌铜矿体、块状铜矿体。块状矿体下盘较贫的矿体产于第二岩性段下部和第一岩性段(基性火山岩)上部,主要受火山岩地层岩性(相)控制,与同期的喷气沉积局部洼地堆积成矿有关,赋存于纹层状凝灰岩与英安岩的接触部位,与地层整合。矿体总体北西走向,略北东倾,透镜长轴向东南倾伏,埋深在 $320\sim 490\text{ m}$ 间。矿石平均品位铜 2.82% 、锌 9.58% ,块状矿体为透镜状,产状平缓,长 $300\sim 400\text{ m}$,宽 $50\sim 200\text{ m}$,厚几米至 40 m 。矿石中金属矿物含量高达 90% 以上,仅含少量石英、绢云母等非金属矿物,矿石铜最高品位可达 20% 以上,锌最高品位可达 40% 以上。金属矿物主要为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿,并含极少量毒砂、方铅矿、黝铜矿等;脉石矿物主要有石英、绢云母及少量绿泥石、方解石、重晶石、长石等。矿体的矿物组合和金属分带性明显,ZK001钻孔揭示,矿体垂向上由上到下可分为块状—半块状黄铁矿体(约 15 m)、块状锌铜矿体($\text{Zn}-\text{Cu}$)和块状铜锌矿体($\text{Cu}-\text{Zn}$)(二者为渐变关系,总厚度约 25 m)、网脉状铜矿体(Cu),

钻孔剖面分析显示矿体横向上由中心向外围Zn的含量逐渐增高。块状矿体下侧是网脉状通道相矿体。赋矿岩石为沉凝灰岩、凝灰质角砾岩。含矿围岩都发生了不同程度的蚀变,发育硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿帘石化、绿泥石化等蚀变,石英脉比较发育。矿化蚀变垂向上,由上到下蚀变变弱,由黄铁绢云母化向绿帘石—绿泥石绢云母化变化,横向上由热液通道中心向两侧蚀变变弱。

另外还存在产于火山通道相中的脉状铜金锌多金属矿和次火山岩体中的细脉—浸染状铜金多金属矿两类矿化类型。前者在工作区地表及浅地表分布广泛,红山铜金矿、梅岭铜锌金矿南矿带、红石铜矿即为此类矿化类型,共同的特征是地表矿化蚀变强烈、细脉—浸染状矿化发育、构造控矿特征明显。金属矿物组合为黄铜矿—黄铁矿—(闪锌矿),显著特征为矿物结晶粗大,往往与石英组成金属硫化物—石英脉,受火山机构的次级断裂控制。矿体产状较陡,近南北—北北西走向,矿体厚度不大,走向延伸不超过 200 m ,但是垂向延深可达 $300\sim 400\text{ m}$ 。后者与次火山岩侵入有关,伴随次火山岩(石英斑岩—英安斑岩、闪长玢岩)的细脉浸染状矿化,品位较低,矿化元素为 Cu 、 $\text{Cu}-\text{Au}$ 、 Zn ,如梅岭北矿段。矿化带宽度 $200\sim 400\text{ m}$,走向延伸 800 m 。

2 物性特征及模型的建立

2.1 地球物理物性特征

在前人工作的基础上,系统地收集了东天山地区各类岩石、地层密度、各类岩石磁性及电性参数进行分类统计,归纳总结地层、岩石区域性普遍规律及共同特征^[4],特别注重了岩浆岩类的物性特征分析,得出岩浆岩一般具有中低—中高的密度值,随着基性程度的提高密度值相应增大,中基性岩和超基性岩密度较高,密度值一般在 $2.81\sim 2.95\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 之间;花岗岩平均密度为 $2.62\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$;火山碎屑岩一般为 $2.70\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。岩浆岩类磁性一般是随着岩石基性程度提高磁性增强,且火山岩类的磁性变化范围及不稳定性强于同类侵入岩。统计资料表明,区内酸性侵入岩大多具较低的磁性,磁化率平均值为 $530\times 4\pi\times 10^{-6}\text{ SI}$,可引起强度不高的磁异常;中基性侵入岩磁性较强,磁化率在 $(n\times 10^3)4\pi\times 10^{-6}\text{ SI}$ 左右,可引起强度较高的磁异常;超基性岩

类总体具强磁性特征,地表由于表生作用使得蚀变为蛇纹石化和破碎,磁性减弱。中性—基性火山岩大多具强的磁性,安山岩磁化率为 $1943 \times 4\pi \times 10^{-6}$ SI,玄武岩磁化率为 $2100 \times 4\pi \times 10^{-6}$ SI。火山碎屑岩的磁性随碎屑性质和成分比例而变化,一般具较大的变化范围,大多表现为中低磁性,局部显示中强磁性。

选择红山、梅岭、红石、红海矿区16个典型见矿钻孔及探槽、露头,系统采集大量岩、矿石物性标本,系统测定矿区岩、矿石的密度、磁化率、极化率及电阻率等物性参数,测试统计结果见表1、图1。

区内铜锌矿由于矿物组合不含磁性矿物仅具较低磁性—弱磁性,磁化率均值在 $15.37 \times 4\pi \times 10^{-6}$ SI左右;火山岩类磁性一般是随着岩石基性程度提高,磁性增强,且磁性变化范围较大及不稳定性较强。统计资料表明,区内中性酸性次火山岩大多具中低磁性,磁化率均值在 $101.9 \times 4\pi \times 10^{-6}$ SI左右,中性—基性火山岩大多具中高磁性,磁化率均值在 $2877 \times 4\pi \times 10^{-6}$ SI左右,可引起强度不高的磁异常;侵入岩磁性较强,仅次于中性—基性火山岩的磁性,磁化率均值达 $716 \times 4\pi \times 10^{-6}$ SI左右。岩石

蚀变、破碎后磁性明显减弱,火山蚀变盆地内的钻孔中,中基性火山岩类磁性与区域地层岩石及近外围地表露头岩石磁性特征相比,普遍低一个级次左右,这可能是多期次的火山活动引起岩石的热退磁所致,可作为卡拉塔格铜锌矿靶区圈定的间接标志;在矿区分布较广的火山间歇期、较为稳定的沉积环境下的主要赋矿层位第二岩性段(O-Sk2)安山质、英安质火山碎屑岩段,沉凝灰岩中黄铁矿水平纹层发育,火山角砾岩角砾以中性火山角砾为主,胶结物为含黄铁矿凝灰质,普遍发育黄铁矿化和绢云母化,反映这一阶段的火山热液活动较强,矿化蚀变强烈,磁性与其他火山岩类磁性特征相比普遍低一个级次以上,这与区内多期次的火山热液强烈活动引起岩石的蚀变退磁有关,这也是卡拉塔格矿区矿化蚀变的一个重要物性标志。区内不同的岩石具有不同的磁性特征,因此可利用地层、岩浆岩的岩石组合研究地层的岩石特征,通过研究磁异常特征可研究地层、岩浆岩的接触关系和空间分布。

卡拉塔格矿区岩浆岩一般具有中低—中高的密度值,随着基性程度的提高密度值相应增大,并具有喷出岩→浅成岩→深成岩密度值增大的特点。统计

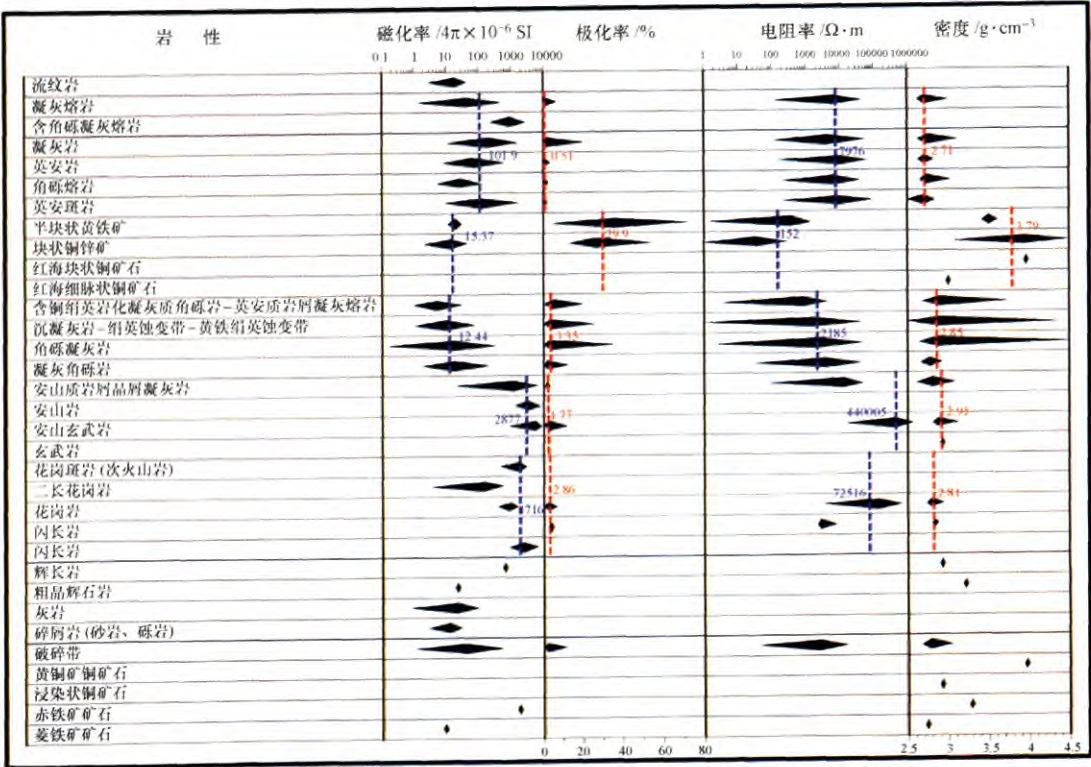


图1 卡拉塔格铜锌矿区物性参数柱状图

表 1 卡拉塔格铜锌矿区岩矿石物性参数统计表

岩矿石名称	块数	磁化率/ $4\pi \times 10^{-6}$ SI			极化率/%			电阻率/ $\Omega \cdot m$			密度/ $g \cdot cm^{-3}$			备注
		最大	最小	均值	最大	最小	均值	最大	最小	均值	最大	最小	均值	
流纹岩	3	2.99	42.44	18.07										外围露头
凝灰熔岩	73	1.39	474.5	40.31	0.11	6.18	0.50	118	44430	6409	2.62	3.00	2.70	红海钻孔
含角砾凝灰熔岩	18	217.3	2643	886.8										外围露头
凝灰岩	96	10.27	1576	185.0	0.12	20.29	0.72	117	56802	4264	2.63	3.12	2.74	红海钻孔
英安岩	73	7.76	595.9	67.19	0.11	3.40	0.46	153	64476	10587	2.63	2.82	2.70	红海钻孔
角砾熔岩	48	5.12	117.0	26.45	0.17	2.91	0.59	225	38973	6882	2.65	3.03	2.72	红海钻孔
英安斑岩	178	9.34	1600	117.1	0.10	1.88	0.42	208	89721	9845	2.48	2.84	2.70	红海钻孔
半块状黄铁矿	5	10.75	29.78	18.89	4.47	72.44	35.74	1.49	1334	359	3.42	3.62	3.51	红海钻孔
块状铜锌矿	9	2.05	42.52	13.42	13.2	54.32	26.73	0.57	290	37	3.07	4.48	3.94	红海钻孔
红海块状铜矿石	18												3.97	
红海细脉状铜矿石	23												3.01	
含铜绢英岩化凝灰 质角砾岩、含铜绢英 岩化英安质岩屑凝 灰熔岩	30	0.96	28.98	4.89	0.26	19.98	5.15	3.57	4647	827	2.68	3.74	2.89	红海钻孔
沉凝灰岩、绢英蚀变 带、黄铁绢英蚀变带	118	1.05	73.81	9.55	0.15	25.85	3.73	0.06	43485	1599	2.35	4.37	2.88	红海钻孔
角砾凝灰岩	58	0.16	318.17	17.02	0.11	35.21	3.20	2.28	49610	2298	2.64	4.47	2.85	红海钻孔
凝灰角砾岩	63	1.89	203.82	18.01	0.16	12.71	1.93	30	42545	3849	2.66	2.93	2.77	红海钻孔
安山质岩屑晶屑凝 灰岩	41	18.39	6353	1167	0.10	1.77	0.85	87	47947	13103	2.61	3.09	2.81	红海钻孔
安山岩	8	1250	8121	3248										
安山玄武岩	40	851.9	8519	5507	0.11	12.10	2.69	16647	1421000	440005	2.81	3.13	2.88	红海露头
玄武岩	9			1586									2.93	露头
花岗斑岩(次火山 岩)	8	434.7	2842	1656										外围露头
二长花岗岩	9	3.58	574.0	132.4										外围露头
花岗岩	35	368.6	1504	871.2	0.19	6.66	2.33	3499	682957	142217	2.73	2.89	2.79	红海露头
闪长岩	4	3344	3765	3537	2.06	4.81	3.38	2681	8132	2814	2.80	2.88	2.83	红海钻孔
闪长岩	11	822.4	6552	2381										外围露头
辉长岩	6			642.2									2.93	露头
粗晶辉石岩	2			21.97									3.22	露头
灰岩	18	0.81	89.17	21.18										外围露头
碎屑岩(砂岩、砾岩)	6	2.81	13.22	27.71										外围露头
破碎带	28	1.07	503.1	39.04	0.23	11.29	1.78	41	17211	2681	2.67	3.05	2.78	红海钻孔
黄铜矿铜矿石	8												3.97	坑道
浸染状铜矿石	4												2.93	坑道
赤铁矿矿石	5			1646									3.29	露头
菱铁矿矿石	2			9.39									2.74	露头
流纹岩	3	2.99	42.44	18.07										外围露头
凝灰熔岩	73	1.39	474.5	40.31	0.11	6.18	0.50	118	44430	6409	2.62	3.00	2.70	红海钻孔

数据表明,中酸性火山岩密度较低,密度值一般在 $2.70 \sim 2.74 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 之间;中基性岩密度较高,密度值一般在 $2.88 \sim 2.93 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 之间;矿区南部大范围出露的花岗岩平均密度为 $2.79 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$,远高于区域花岗岩 $2.62 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 平均密度,处于区域花岗闪长岩 ($2.73 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$) 与闪长岩 ($2.81 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$) 之间,可能与该侵入岩期次相次的定名有关。块状及脉状铜锌金矿石密度较高,平均值为 $3.96 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。图2展示了不同类型、不同品位(铜)矿石与矿石密度关系,由图可见梅岭铜矿石的密度相对集中,一般在 $2.7 \sim 3.0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 之间;红山细脉浸染状铜金矿石密度在 $2.61 \sim 3.02 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 之间变化,密度随铜品位增加而增大的关系较为明显;红海脉状铜矿石密度一般在 $2.7 \sim 3.4 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 之间,红海块状铜锌矿石密度一般在 $3.42 \sim 4.56 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 之间,同一矿区不同矿石类型密度值过渡明显;红石脉状铜矿石密度值较为分散,与红石矿体整体呈大脉状、局部矿石呈脉状或似块状有关。总之矿体与围岩之间密度差异明显,是该区直接找矿标志之一,在矿体具一定规模且埋深适中的条件下高精度重力测量具有直接找矿的作用。

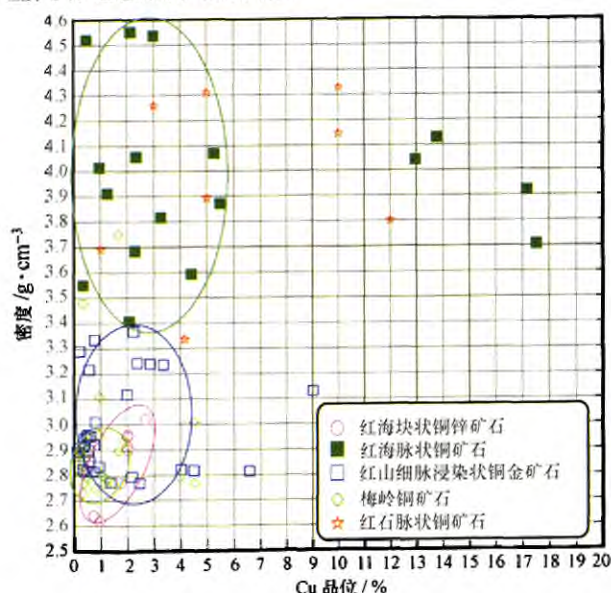


图2 不同类型、不同品位矿石与密度关系

岩矿石电阻率以中基性火山岩最高,电阻率平均值在 $440\ 005 \Omega \cdot \text{m}$ 左右,侵入岩次之,电阻率平均值在 $72\ 516 \Omega \cdot \text{m}$ 左右,酸性火山岩电阻率稍低,电阻率平均值在 $2\ 185 \Omega \cdot \text{m}$ 左右,三者呈阶梯状级次差;块状黄铁矿、铜矿石的电阻率最低,电阻率平

均值在 $152 \Omega \cdot \text{m}$ 左右;安山质、英安质火山碎屑岩段中沉凝灰岩、火山角砾岩的电阻率呈中低阻特征,变化范围较大,平均值在 $2\ 185 \Omega \cdot \text{m}$ 左右,电阻率高于矿石但明显低于中酸性火山岩段,电阻率的高低与岩段中的黄铁矿化和绢云母化等矿化蚀变强弱密切相关。

岩矿石极化率以半块状黄铁矿、块状铜锌矿最高,极化率平均值分别达 35.74% 、 26.73% ;黄铁矿化和绢云母化的安山质、英安质火山碎屑岩段次之,极化率平均值在 3.35% 左右;其他岩石极化率平均值在 $0.51\% \sim 2.86\%$ 之间变化。

但从激电异常方面来看,卡拉塔格地区岩矿石的电性变化较为复杂,特别是梅岭红石脉状铜矿区近矿蚀变围岩因为发生强烈的绿泥石化、泥化和绢云母化,富含浸染状黄铁矿和黄铜矿,其电阻率和极化率值与含金属硫化物—石英脉的矿化英安岩类似。为了摸清引起矿区激电异常的主要地质因素,了解激电异常与矿化之间的相关程度,选择梅岭矿区见矿较好的钻孔 ZK0001 进行了系统的岩芯电性参数测定、井旁测深(图3,图4)。结合钻孔岩芯铜金元素原生晕剖面 and 岩芯编录目估的不同深度上黄铁矿的含量变化情况,可以看出电性参数、电测深低阻高极化主要对应于以黄铁矿为主的硫化物;钻孔原生晕 Cu—Mo—Pb、Au—As—Ag 以及 Zn—Mn—Cd 等3组元素异常组合均与黄铁矿有一定的正相关关系,故黄铁矿可作为铜金矿、锌铜矿的间接找矿标志。可以利用以极化率、电阻率差异为前提的电法圈定黄铁矿化范围,进行间接找矿;条件许可(浅富厚矿体)的情况下可进行直接找矿。

利用含矿层与其围岩的电性差异来间接找矿,至今已在梅岭矿区和红海矿区取得较好的找矿效果。例如,井一地方式激电测量解决了戈壁荒漠地区地表供电屏障的困难,对追索已知矿体的深部延伸和寻找隐伏矿效果较好。大功率激电中梯剖面和单极偶极测深对红海矿区隐伏矿也有良好的效果。

综上所述,块状黄铁矿石、块状铜锌矿石、脉状铜矿石具有相对低磁化率、高密度、相对低电阻率和高极化率的物性特征;早期裂隙式火山喷发形成的玄武岩—安山玄武岩构成的第一岩性段具有高磁化率、高密度、高电阻率和低极化率的物性特征;安山质、英安质火山碎屑岩段构成的第二岩性段由于岩石普遍发育黄铁矿化和绢云母化,物性与矿层接近;中酸

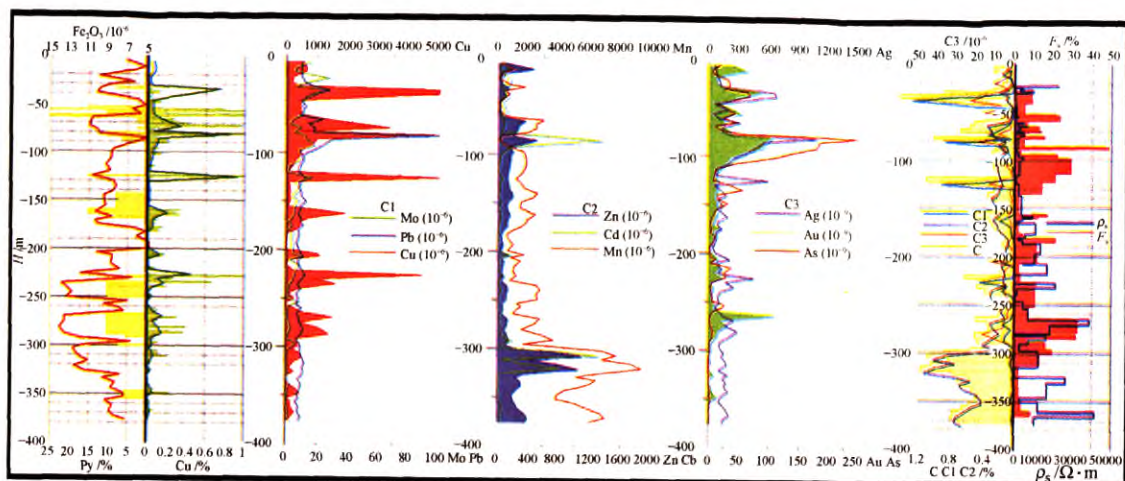


图3 梅岭 ZK0001 孔原生晕物性参数柱状图

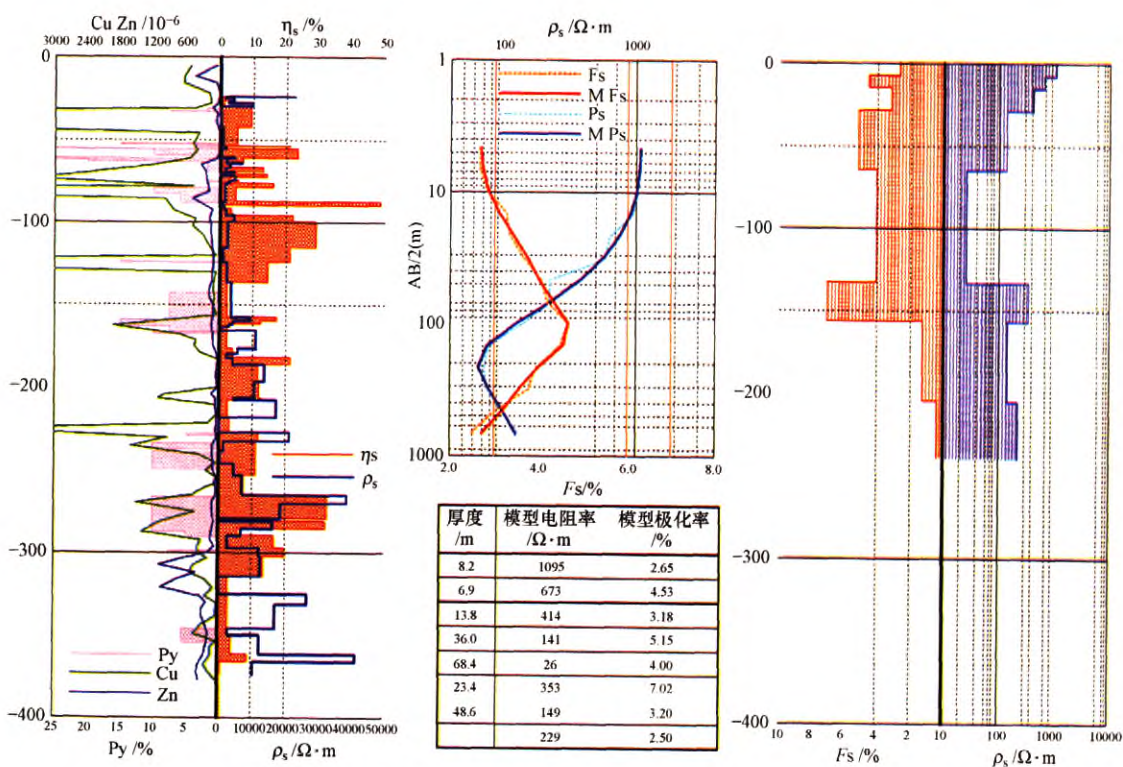


图4 梅岭 ZK0001 孔井旁激电测深解释图

矿体至近矿蚀变围岩及外部围岩的物性分带特征,是矿床外围空间存在地球物理场异常的直接依据。

2.2 地球物理参数模型

在红海矿区发现了总厚度达 40 m 的黄铁矿型块状硫化物铜锌金银多金属矿体,实测了 10 多个钻孔近千件样品的物性参数(密度、磁化率、电阻率、极化率),将实测的物性参数和钻孔坐标、方位角、倾角和地质信息等数据导入 Oasis montaj,利用其强

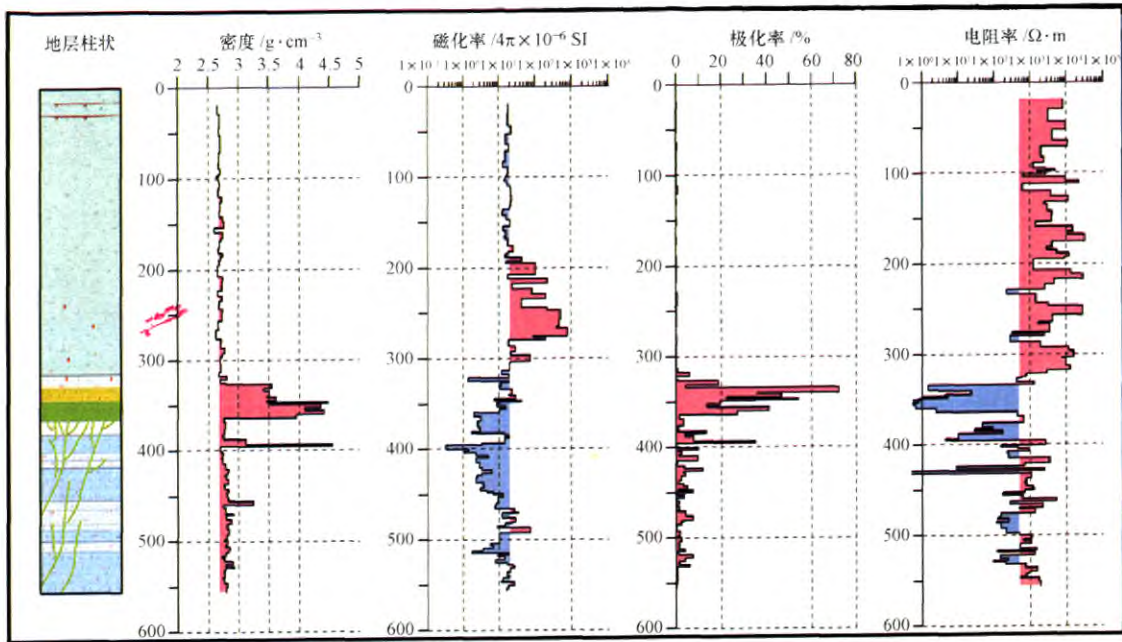


图5 红海铜锌矿区 ZK0001 孔物性柱状图

大的处理和成图功能进行离散数据三维插值建模、“切片式”提取剖面信息。

模型的地质背景为:

(1) 矿体:主矿体为致密块状硫化物型铜锌矿体和稠密浸染状铜矿体,矿层由上到下可分为块状黄铁矿体、块状锌铜矿体、块状铜锌矿体。块状矿体下盘较贫的矿体产于第二岩性段下部和第一岩性段(基性火山岩)上部,主要受火山岩地层岩性(相)控制,与同期的喷气沉积局部洼地堆积成矿有关。

(2) 围岩:矿体赋存于纹层状沉凝灰岩与英安岩的接触部位,与地层整合。矿体上盘围岩为含角砾凝灰质熔岩、具有韵律层理的凝灰质砂岩、英安质角砾熔岩、凝灰岩等,下盘围岩为赋矿岩石,为沉凝灰岩、凝灰质角砾岩。

(3) 矿化蚀变:含矿围岩都发生了不同程度的蚀变,发育硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿帘石化、绿泥石化等蚀变,石英脉比较发育。

(4) 构造:矿区铜锌矿化除了受火山岩层控性特征比较明显外,还受北北西向断裂—成矿热液通道控制。

根据地质背景和物性参数,以 ZK0001 钻孔为中心,钻孔参数三维插值后切得的一条南北向断面,对密度、磁性、极化率、电阻率参数分别建模、成图(图6)。

2.2.1 矿床密度分布模型

从密度断面图上很清楚地看到,标高 260 m 为一密度界面。上部为低密度,下部为高密度,图面显示为冷色调向暖色调过渡。黑色虚线轮廓为根据钻孔勾画的块状硫化物集中区,图中最深暖色调区域与矿体对应良好,呈似水平透镜状。位于矿体附近颜色稍浅的暖色调区域代表矿化蚀变围岩(浸染状一半块状黄铁矿化凝灰岩、黄铁矿蚀变带、含铜绢英岩化角砾熔岩)的分布情况,其密度高于非矿化围岩,低于块状硫化物矿体。260 m 标高以上的低密度体和北侧的低密度则为非矿化围岩(含角砾凝灰质熔岩、具有韵律层理的凝灰质砂岩、英安质角砾熔岩、凝灰岩等)。

2.2.2 矿床磁化率分布模型

磁化率断面图中磁化率模型可概括为高背景下的上下对应的两层低磁化率带。两层低磁带形态相似,宽度范围相近(约 450 m)。南侧近地表的低磁化率厚度约 170 m,磁化率值在 $(10 \sim 30) \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$ 之间变化,主要由蚀变英安斑岩、凝灰熔岩引起的;其下部的低磁化率区呈略向北倾的似椭圆状,最大厚度约 200 m 左右,磁化率值小于 $10 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$,位置与矿体及矿体下盘围岩黄铁矿化、绢云母化强烈的沉凝灰岩、凝灰质角砾岩吻合,主要矿体则赋存在低磁区上界面附近。高值区主要对应凝灰

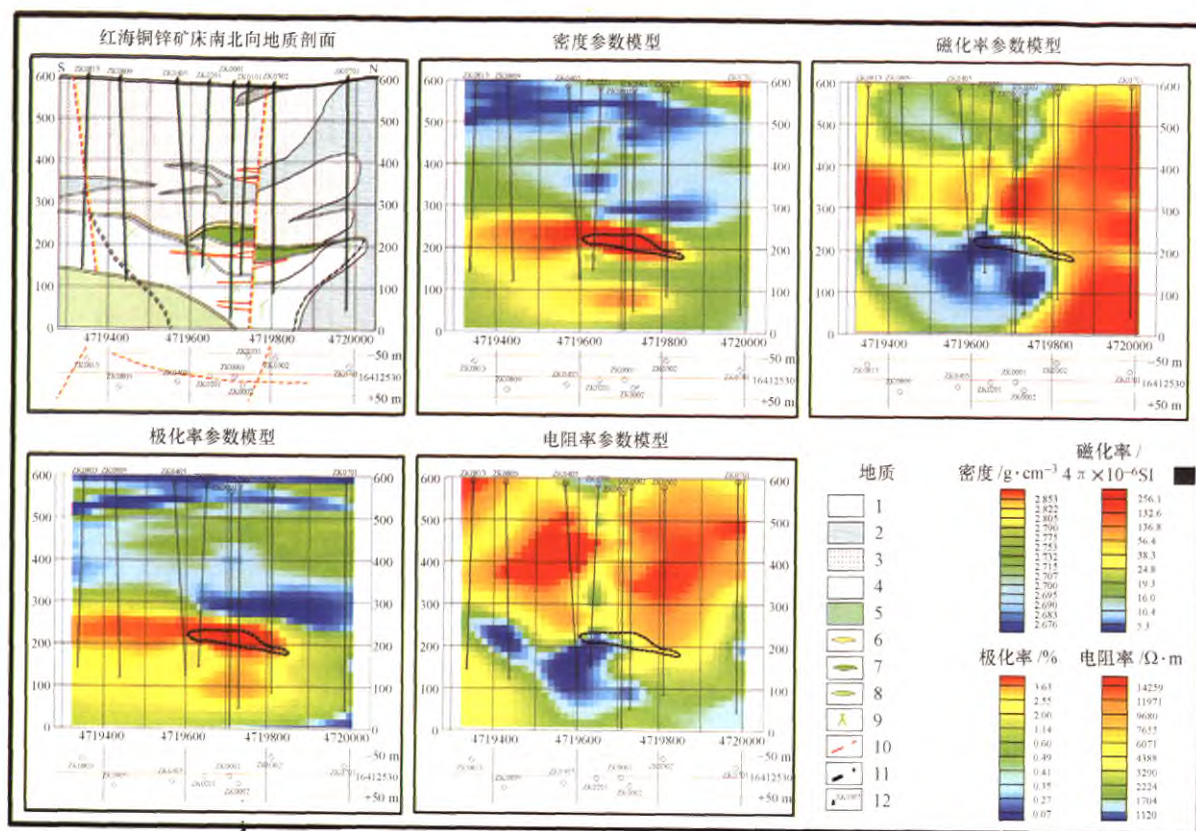


图6 卡拉塔格铜锌矿床地球物理参数模型

1—英安质、英安质凝灰质砂岩;2—凝灰质角砾熔岩;3—英安质熔结凝灰岩夹凝灰质角砾岩、熔岩;4—沉凝灰岩、角砾凝灰岩夹凝灰质角砾岩;5—杏仁状玄武岩、玄武安山岩;6—似层状、纹层状、稀疏浸染状半块状黄铁矿;7—透镜状、似层状块状铜锌矿体;8—强绢云母化网脉状铜矿体;9—石英脉状矿体;10—观察和推测断裂;11—推测绢云母化蚀变边界;12—钻孔及其编号

质角砾熔岩、英安斑岩、凝灰岩等岩性。

2.2.3 矿床极化率分布模型

极化率断面模型呈现出上低下高的极化率特征。260 m 标高以上为非矿化围岩,具低极化率特征,260 m 标高以下为块状硫化物矿体及矿化围岩,具高极化率特征。最深暖色调区域呈似水平透镜状与块状硫化物矿体重合。

2.2.4 矿床电阻率分布模型

电阻率断面模型图上清晰地看到上部的暖色调区域代表高阻(标高 260~600 m),下部的冷暖色调区域代表低阻(标高 260 m 以下)。上部主要为非矿化围岩,具有高阻特性,主要是蚀变英安斑岩、英安岩、安山岩、凝灰熔岩。下部为矿体及矿化蚀变围岩,具有低阻特征,主要是块状硫化物矿体、浸染状黄铁矿凝灰岩、蚀变含角砾凝灰岩、黄铁矿绢英蚀变带、沉凝灰岩。

极化率模型和密度模型有很多相似之处,形态

相同、高值同现表明高密度与高极化率异常同源,指示了块状硫化物矿体,可作为该区直接找矿标志。

低磁化率与低电阻率主要与黄铁矿化、绢云母化等矿化蚀变关系密切,主要指示了赋矿层位、含矿地层,可作为该区间接找矿标志。

问题探讨:模型中高阻高磁围岩中部夹杂了垂向的断续分布的相对低阻、低磁,向浅部似呈漏斗状,是否为断裂——成矿热液通道的反映值得商榷。另外,建模区域钻孔普遍深度不够,仅在距离较远的 ZK0801 孔深 700 多米处见到玄武岩,未能反映出以安山玄武岩为主的第一岩性段的物性特征,根据物性统计结果,该层位同样能形成高密度特征,但可用电性特征作为甄别。

2.3 地球物理异常模型

2.3.1 区域异常背景

收集 1:20 万重磁资料,对其作数字化处理,并进

行了正反演计算等数据处理工作。卡拉塔格地区在区域重力场方面表现为局部重力高,构成卡拉塔格一大草滩一大南湖局部重力高值区的西段部分。最大布格重力异常值大于 $-108 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 一般为 $-110 \times 10^{-5} \sim -114 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。在卡拉塔格重磁异常平面图上(图7),局部重力高区域却呈现不同的磁异常特征,这暗示了卡拉塔格矿田深部磁性基性基底可能受到来自火山热液作用的改造而磁性减弱。

区域布格重力局部重力高异常呈岛斑弧状展布,北界为近东西向的吐哈盆地南缘重力梯度带,在矿区北部一带略向北呈弧形突出,指示着所谓的吐哈凹陷“南缘深断裂”。南界重力梯度带对应着走向近东西向的大草滩断裂。区域重磁异常特征揭示卡拉塔格一带深部可能存在有强磁性、高密度隐伏中基性火山岩隆起。为解剖异常,在经过数字化的1:20万布格重力异常平面图上切取了一条20 km长剖面进行正反演拟合处理,依据模拟计算输出的模型数据的地质解译结果,可以得出卡拉塔格地区中基性、基性火山岩基底隆起基本客观存在;卡拉塔格地区地层、岩浆岩的岩石密度值在 $2.30 \sim 2.96 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 之间变化,与区域地层、岩浆岩地球物理物

性特征基本一致。目前在卡拉塔格地区深部(红海矿区)发现了厚度达30~40 m的黄矿型块状硫化物铜锌金银多金属矿体,矿石块密度为 $3.55 \sim 4.55 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$,与矿区非矿化围岩之间有明显的密度差异,与低品位脉状铜金矿体的密度($2.5 \sim 2.90 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$)相比,也有明显的差距,表明局部重力异常可以直接指示富矿体的富集部位。

红海—黄土坡矿区处于 $-110 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 重力布格异常封闭圈的边缘向负异常过渡的梯度带上、 $-110 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 重力布格异常封闭圈膨胀扭曲拉伸部位—火山穹隆的边坡局部异常发育处,成矿条件极为有利。

红山、梅岭、红石、碧玉山、红海矿区以及外围的西二区、椭圆盆、黑草滩均处于呈岛斑弧状展布的区域布格重力局部重力高异常封闭圈内或边部梯度带附近,均为有望成矿远景靶区。

2.3.2 矿区地球物理异常特征

(1) 1:1万地面高精度磁测范围覆盖了梅岭—红石—红海及其外围地区。磁力异常显示,矿区处于一个高背景场的磁异常发育地段,但是磁性非常不均匀、变化大,曲线呈锯齿状剧烈跳动,具有明显的火山岩地区磁场分布基本特征。根据磁异常特征

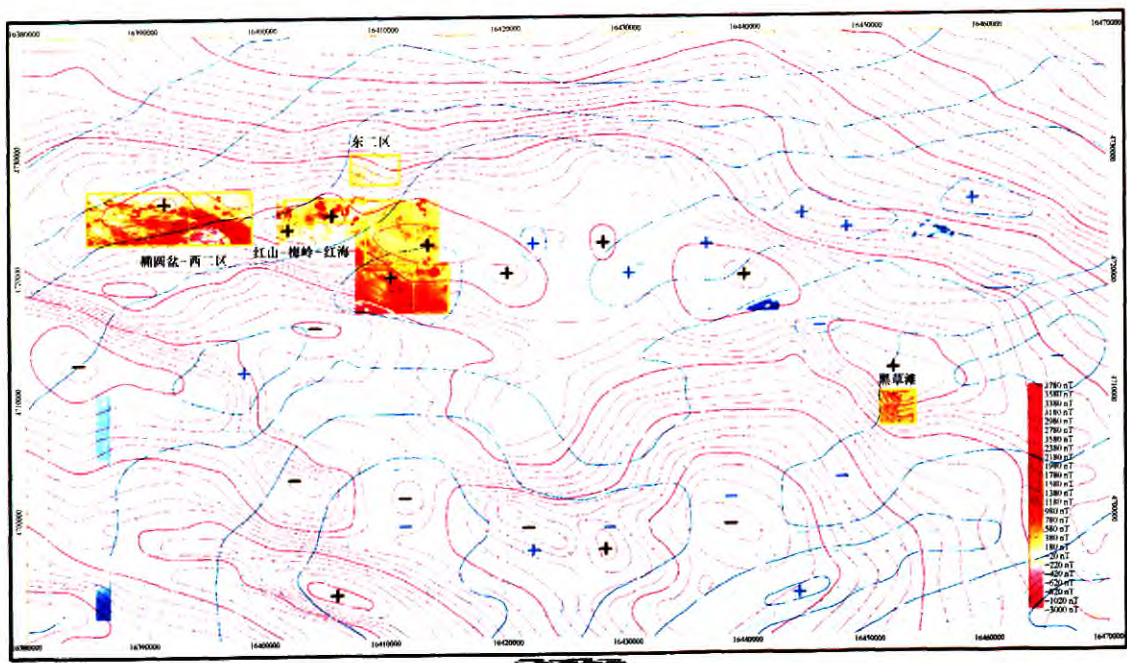


图7 卡拉塔格矿区重磁异常图

(重力据原地矿部第二综合物探大队、新疆地矿局物化探大队,1990)

将测区划分成7个异常区域,较好地反映了地层、岩浆岩的分布范围、接触关系和空间展布,其中位于测区中东部高背景上相对低磁区——“低磁蚀变盆地”呈北西向西向纵贯测区。“低磁盆地”与火山活动有关,为多期次的火山热液活动引起岩石的蚀变或热退磁所致,与地表或深部的矿化蚀变有关。红海与梅岭、红石、碧玉山矿区位于同一“低磁盆地”之内,存在相同的地球物理场,可能是同一成矿带的不同部位,已有的找矿结果显示,相对低的磁异常区有找矿的可能(梅岭、红石和红海已有显著找矿成果)。测区断裂非常发育。通过不同方向的一阶水平方向导数、不同投影方向的构造影像、总梯度模等磁力数据处理后获得的综合增强信息,推断了49条断层,结合区域重力、航磁、卫片解译以及区域地质资料研究表明,北西向断裂是测区的主构造,奠定了测区的主构造格架,北西向、近东西向断裂与之配套,构成了网格状断裂构造格局。

(2) 布格重力异常显示工作区主体处于高值区,矿区的南部边缘大面积花岗岩出露区为相对重力低值区。进一步可划分成6个异常区块,其中的布格重力高值区位于矿区中东部梅岭—红石碧玉山一带, $3\,426.8 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 等值线形成的封闭圈呈似椭圆状,长轴走向北西 70° ,长轴长约4.2 km,短轴长约1.8 km,相对重力差为 $1.0 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。呈北西向西向纵贯测区。推测为火山穹隆—基性岩隆起引起的重力高,反映出火山活动的中心地带。

布格重力异常所反映的火山活动引起的基性火山岩隆起的火山穹隆与“低磁蚀变盆地”的位置及分布范围完全吻合,反映了早期火山活动形成的基性火山岩隆起,高磁高重的格局被其后发生的多期次火山热液活动所打破,火山热液作用导致岩石蚀变退磁现象较强,形成“低磁盆地”。区内火山活动强烈、构造运动发育、矿化蚀变程度高的特征,三位一体地积淀了太多的成矿有利因素,必然为形成矿产资源提供了重要前提。火山机构与区域构造的复合部位、构造交汇部位、“低磁蚀变盆地”是区内成矿有利部位。红海与梅岭、红石、碧玉山矿区都是产于同一火山穹隆重力高——“低磁盆地”之内或边部延伸部位,火山穹隆重力高——“低磁盆地”可作为卡拉塔格地区地表和隐伏硫化物矿床的间接找矿标志,也是确定找矿靶区的重要依据。

(3) 大功率激发极化法中间梯度装置扫面成果

显示,视电阻率相对低阻分布在测区中北部的梅岭至红山一线,以及测区南部的碧玉山西南至红海一线,中北部的视电阻率低阻异常带(低阻槽)的位置与火山穹隆重力高——“蚀变低磁盆地”的位置吻合,“蚀变低磁盆地”300 nT异常等值线封闭圈制约了低阻槽的展布,200 nT异常等值线封闭圈与低阻槽的 $350 \Omega \cdot \text{m}$ 异常等值线封闭圈在梅岭北段的分布及范围基本重合,揭示了“低阻槽”与“蚀变低磁盆地”的性质相似,异常同源。低阻槽主要反映了火山喷发带中的低阻热液通道、火山角砾岩集块岩的分布以及热液通道相的脉状矿体,沿低阻槽分布的次一级的低阻高极化局部异常与矿化关系最为密切。以视极化率2%圈定的异常主要分布在梅岭—红石、碧玉山、红海矿区,异常以集群出现,由多个范围较小的似珠状、透镜状异常形成异常群,再由异常群组成宏观异常带。激电综合异常主要发育有:梅岭—红石的低阻高极化带(高金属因素)、碧玉山中高阻高极化带(高激电率)、红海中低阻中高极化率带(高金属因素)。

(4) 激电测量是寻找硫化物相对富集地段的重要方法手段,具有间接找矿乃至直接找矿的功能。实践证明,激电测量是寻找火山穹隆区中陡倾的脉状矿体、缓倾的毯状矿体、花岗斑岩中的浸染状矿体的最有效方法之一。

综上所述,矿区地球物理异常特征可简略地概括为“一隆、一盆、二槽、三带”(图8)。并由此进一步确定了找矿靶区,即火山穹隆区内寻找脉状、毯状矿体,斜坡区寻找块状硫化物矿体。

通过多年的找矿实践和探索逐步明确了矿区的火山岩区存在两种不同环境(火山穹隆、斜坡带)的不同矿化类型。火山穹隆区中存在着3种矿化类型:陡倾的脉状矿体、缓倾的毯状矿体、花岗斑岩中的浸染状矿体,斜坡带中赋存的块状硫化物矿体。确定在火山穹隆区寻找脉状矿体,在斜坡区寻找块状硫化物矿体的找矿方向。同时明确在寻找不同类型的矿体时应注意运用不同的工作方法。

2.3.3 矿床地球物理异常模型

红海矿区的块状硫化物矿体处于火山穹隆的斜坡带边坡洼地、火山穹隆引起重力高的南东梯度带上,并处于磁场相对低缓部位,火山岩蚀变相对较强。大于 $50 \times 10^{-8} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 的剩余重力异常走向北西,走向长度约450 m,宽约100 m,包围了见矿较好

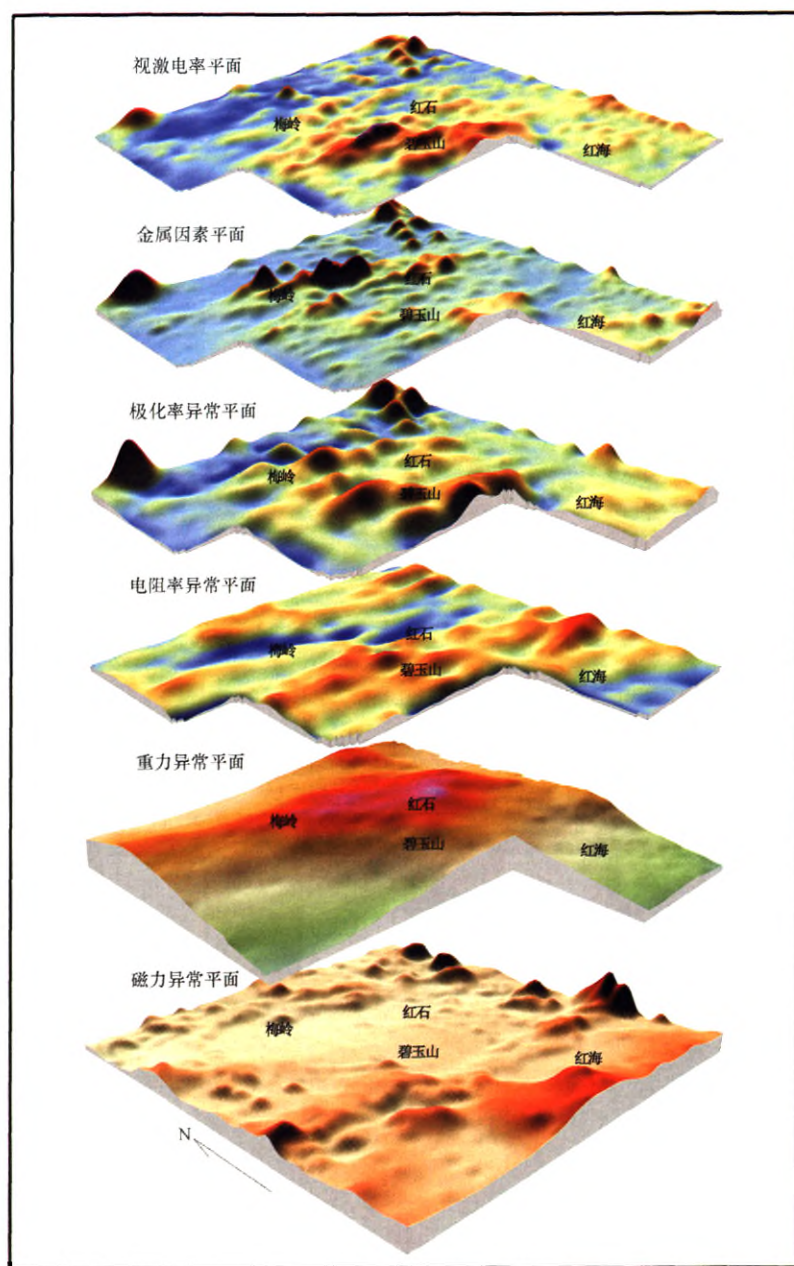


图8 卡拉塔格矿区地球物理异常立体图

的 ZK0001、ZK0101、ZK0201、ZK0302 等钻孔。在通过 ZK0001 孔的红海南北向剖面(图9),重力布格异常显示为北高南低的宽缓梯级带,异常梯度 $1.75 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{km}^{-1}$,反映了基性火山穹隆向花岗岩(闪长花岗岩)过渡的地质现象,剩余重力异常的峰值对应主矿体,半极值宽度约 230 m;磁场呈相对负异常;中梯激电呈低缓的相对低阻高极化异常,二级参数视金属因素表征的尤其明显。单极—偶极激电测深剖面经带地形改正的 2.5 维反演(图10)激

电异常的上界面及局部低阻异常深度与矿层埋深基本一致。埋深为 320 ~ 400 m 的隐伏层状矿体对应着高极化、低电阻带,激电异常主要反映了黄铁矿化强烈的沉凝灰岩、黄铁绢英蚀变岩(主要含矿层位)及铜矿体,即硫化物相对富集地段。TEM 测深反演断面呈“H”型“三明治”结构,在“三明治”结构的中部显示中低阻异常,异常宽度与激电异常一致、对应于剖面深部黄铁矿化绢云母化沉凝灰岩含矿岩系;ZK0001 孔(对应测点 2650 号点)在深度 300 m、

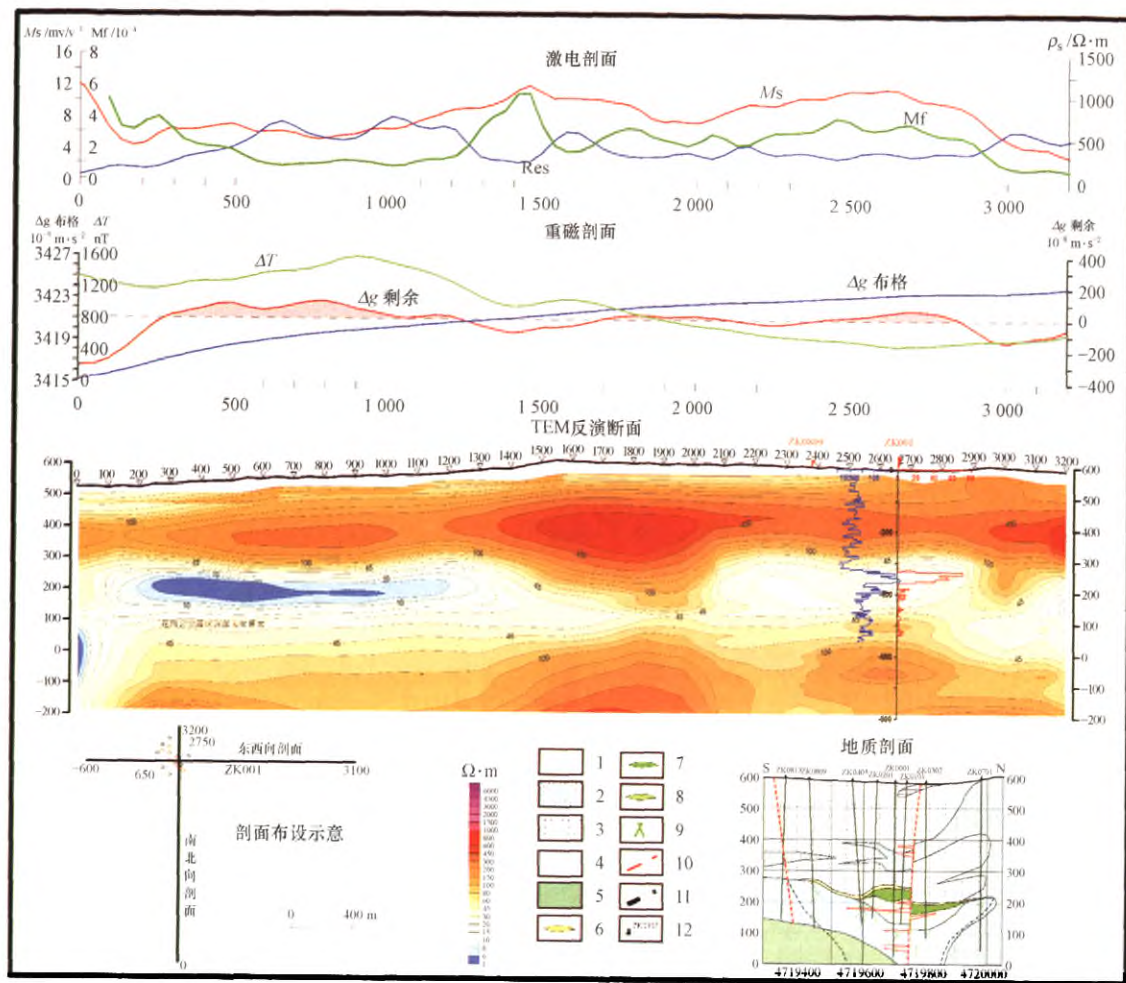


图9 红海铜锌矿床南北向综合剖面图

1-英安质、英安质凝灰质砂岩;2-凝灰质角砾熔岩;3-英安质熔结凝灰岩夹凝灰角砾岩、熔岩;4-沉凝灰岩、角砾凝灰岩夹凝灰角砾岩;5-杏仁状玄武岩、玄武安山岩;6-似层状、纹层状、稀疏浸染状半块状黄铁矿;7-透镜状、似层状块状铜锌矿体;8-强绢云母化网脉状铜矿体;9-石英脉状矿体;10-观察和推测断裂;11-推测绢云母化蚀变边界;12-钻孔及其编号

2 550~2 850号点之间的低阻异常体,与见矿情况及矿体空间位置对应得非常好,钻孔实测岩芯电参数显示电阻率呈3层结构,分别为 $10497\ \Omega\cdot\text{m}$ 、 $150\ \Omega\cdot\text{m}$ 、 $967\ \Omega\cdot\text{m}$,与异常断面特征完全吻合,经计算,深度校正系数 $k=1.324$ (剖面南段综合异常为花岗岩覆盖区深部待验证异常)。重力剩余异常、TEM相对低阻即为块状硫化物矿体的找矿标志。

在通过ZK0302孔的红海东西向剖面(图11)西侧为紧邻红海矿段的黄土坡矿段,剖面重磁电异常特征与南北向剖面极为相似,TEM测深反演断面与矿体及含矿层位的实际分布状况基本吻合,极化率异常虽不完整,但异常更强、衬度更为明显。

外围TEM剖面结果显示出来的电性特征也与

红海剖面基本相似,结构特征如“三明治”。虽然工作区处于火山岩分布区,地质结构特征非常复杂,但是结合已知的钻探、坑探工程来看,电性上的“三明治”结构确实客观存在,而且中间低阻层与该区的沉积凝灰岩显示出较为密切的关系。因此,TEM测深所圈定的低阻异常区,对矿(化)体还是具有一定的指示作用。重力剩余异常、TEM相对低阻的异常组合即为块状硫化物矿体最优化找矿标志。

3 找矿标志及方法技术集成

(1) 地质标志

地层标志:卡拉塔格早古生代含矿建造为该区

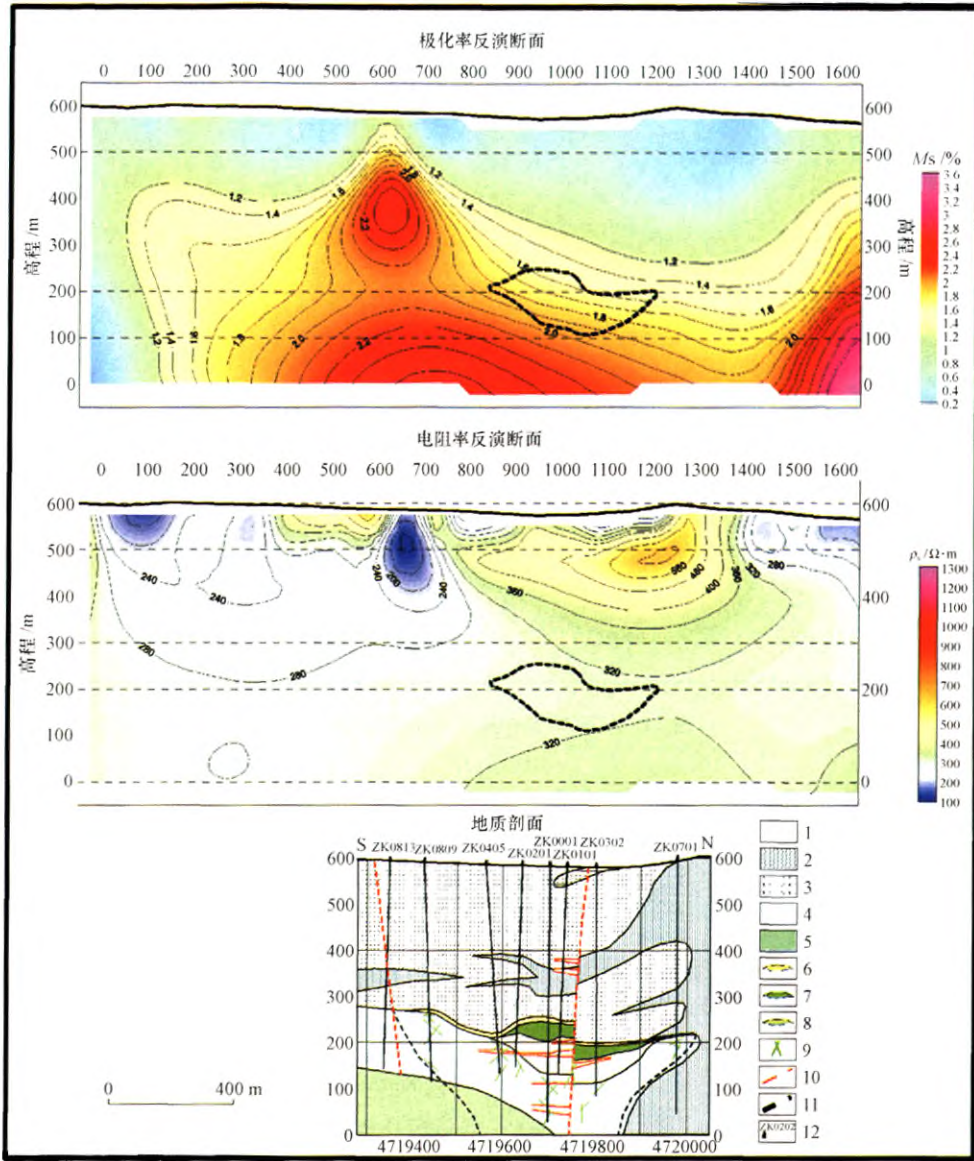


图 10 红海铜锌矿床南北向剖面单极—偶极激电测深 2.5D 反演断面

1—英安质、英安质凝灰质砂岩;2—凝灰质角砾熔岩;3—英安质熔结凝灰岩夹凝灰角砾岩、熔岩;4—沉凝灰岩、角砾凝灰岩夹凝灰角砾岩;5—杏仁状玄武岩、玄武安山岩;6—似层状、纹层状、稀疏浸染状半块状黄铁矿;7—透镜状、似层状块状铜锌矿体;8—强绢云母化网状状铜矿体;9—石英脉状矿体;10—观察和推测断裂;11—推测绢云母化蚀变边界;12—钻孔及其编号

铜锌多金属矿的赋存层位。尤其是第一岩性段玄武岩—安山玄武岩顶部、第二岩性段英安质火山碎屑岩段底部是形成块状硫化物的有利部位。地表见孔雀石、含孔雀石石英脉、重晶石脉,含黄铁矿霏细岩、含星点状黄铁矿英安岩、火山角砾岩等为有利岩性。

构造标志:卡拉塔格北西向断裂和北北西向断裂控制区内火山机构及主要矿产的分布。

围岩蚀变:地表明显黄钾铁钒化,发生不同程度的硅化—绢云母化、硅化、绢云母化、褐铁矿化、黄铁

矿化、绿泥石化、绿帘石化、青磐岩化。矿化体的分布与蚀变关系密切。矿体、矿化体均产出在蚀变带中,特别是蚀变强烈地段矿化富集。以酸性火山岩的酸性淋滤带(黄钾铁矾—明矾石—叶腊石—高岭土—石膏)、中基性斑岩体的绢云母—硅化、外围青磐岩化为显著特征。

针对卡拉塔格目前已发现的地表—浅地表矿及隐伏矿地质特征,初步分析认为:火山活动区的火山穹隆边坡、次火山机构、沉积洼地等区域往往伴生长

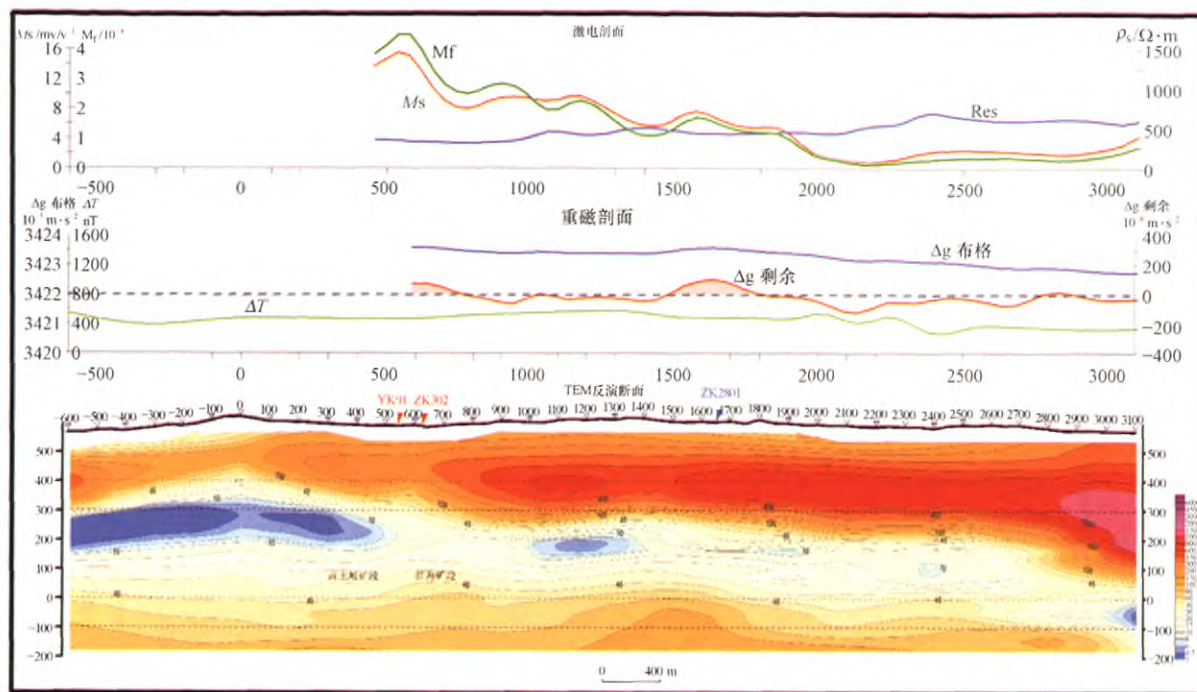


图 11 红海铜锌矿床东西向综合剖面图

期发育的正断裂,这些构造部位是赋存 VMS 型矿床的有利空间,已发现的红海即产于受正断裂控制的沉积洼地,红石、梅岭、红山都是产于火山口/次火山口。该地区寻找隐伏矿应当注意的是:通过火山岩性岩相填图,确定古火山口的位置;利用地质分析间接恢复和推断成矿期的古地质地貌;寻找断裂控制的沉积洼地。

(2) 地球化学标志

卡拉塔格组钠质基性火山岩 Cu-Zn-Au-Ag 元素地球化学背景较高,局部有富集成矿的可能性;而酸性火山岩含矿建造出现 Cu-Mo-Au-As-Bi 组合异常,对寻找与次火山岩有关的 Cu、Au 十分有利。

(3) 地球物理标志

重力高背景及高磁背景下的局部明显低磁异常,指示火山机构及火山热液活动强烈地段;由赋矿层位沉凝灰岩、黄铁绢云蚀变带引起的低阻高极化带,由黄铁矿等硫化物引起的低阻高极化带以及二元地电结构中深部纵向低阻热液通道。矿区富含金属硫化物的酸性次火山岩具有高极化、中低电阻的特征,明显区别于围岩的低极化、中高电阻。黄铁矿化可作为铜金矿、锌铜矿的间接找矿标志。因此,可利用以极化率、电阻率差异为前提的电法勘探方法

圈定黄铁矿化范围,进行间接找矿。高品位、浅埋深块状、脉状铜锌矿体可以引起局部重力高及低阻高极化(高阻高极化)异常,可作为直接找矿标志。

(4) 物探方法技术集成

根据矿区大量的系统性岩矿石重磁电物性参数的测试统计、矿区重磁电多方法试验、多方法找矿应用效果比对、地球物理异常特征的研究以及勘查实践,围绕寻找隐伏层状(块状)及脉状硫化物矿床的目标任务,优化选择大比例尺高精度重磁力勘查、大功率激发极化法(中间梯度装置)勘查及 TEM 测深的勘查方法作为矿区块状、脉状铜锌金矿床勘查的首选方法技术组合。

大比例尺高精度重磁力测量,主要用于划分构造格局、厘定火山机构、侵入岩范围、圈定蚀变范围,反映矿区成矿环境、成矿背景。缩小找矿靶区,确定成矿有利部位等,进行间接找矿。

高精度重力测量是发现隐伏块状矿体的最有效最直接的方法,可用于进行直接找矿。TEM、大功率激电测深能有效发现隐伏原生硫化物矿体,区分中基性火山岩引起的重力异常。

大功率激发极化法主要用于在重磁异常圈定的靶区内圈定赋矿层位及硫化物相对富集部位。在激电中梯扫面发现异常、确定靶位的基础上用单极—

偶极测深装置(异常体埋藏较深用 TEM 测深)进行空间定位,在勘探阶段利用钻孔进行近场源供电激励、地面向量测量的广义井—地装置激电工作,改善激发耦合关系、强化激电异常,追索矿体。

4 结语

卡拉塔格地区的物探工作贯穿于整个勘探工作中,在勘探工作各阶段均发挥了重要的作用。从矿区地物化综合研究成果看,红海东南、碧玉山和梅岭西南等地段都具有较好的地表地质条件以及物探异常,具有寻找火山喷流沉淀型块状硫化物(VMS型)的巨大找矿空间,有待开展进一步的评价工作,而且也是未来的主要找矿方向。

卡拉塔格隐伏矿的找矿还有一定难度,但成功的案例已经积累了经验,在此基础上不断积累、修

正、补充和完善模型会发现更多的规律性,从而提高其在矿区的深部和外围预测隐伏矿产的效果。

参考文献

- [1] 方同辉,秦克章,王书来,等.浅析卡拉塔格铜金矿成矿地质背景[J].矿床地质,2002,21(增刊):380-384.
- [2] 方同辉,陈卫.新疆哈密市卡拉塔格地区铜金矿评价总结报告[R].2006.6.
- [3] 方同辉,毛启贵,陈卫,等.东天山喀拉塔格—沙泉子成矿带沉积—变质(改造)型铁铅锌银大型矿床预测及找矿靶区评价技术与应用研究[R].2011.3
- [4] 中国地质调查局.全国主要成矿远景区矿产资源调查评价重点选区研究(一)[R].2003.3.
- [5] 熊光楚.地球物理调查预测金属矿产[M].北京:地质出版社.1986.
- [6] 管志宁.地磁场与磁力勘探[M].北京:地质出版社.2005.
- [7] 曾华霖.重力场与重力勘探[M].北京:地质出版社.2005.

A study on geophysical model for Cu - Zn polymetallic deposit in Kalatage, Xinjiang

CHEN Wei, FANG Tong - hui, LIU Tao, MAO Qi - gui, HOU Chao - yong, KE Guo - qiu
(Sinotech Mineral Explorations Co., Ltd., Beijing 100012)

Abstract: Geophysical methods play a very important role in Cu - Zn polymetallic deposit exploration at Kalatage area. The author summarized geophysical anomaly rule of Cu - Zn polymetallic deposit by acknowledging geophysical features of polymetallic deposit in Kalatage in the paper. Not only geophysical model and anomaly model was established but also prospecting criteria of massive sulfide deposit and prospecting procedures was put forward.

Key words: Cu - Zn polymetallic deposit; geophysical model; Kalatage; Hami, Xinjiang